

Esame 20260616

Esercizio 1

(1) Esercizio 1 v1

ESSAY marked out of 10 penalty 0 File picker

Un sistema informatico aziendale gestisce il registro delle ore di lavoro degli operai in un cantiere edile. All'uscita del cantiere é presente un terminale: ogni operaio, al termine del proprio turno, inserisce le ore lavorate nella giornata (memorizzate come numeri reali per tenere conto del fatto che l'operaio abbia lavorato un numero di ore non intero). Poichè il numero di operai presenti in cantiere cambia ogni giorno e non é noto a priori, inizialmente il sistema alloca in modo dinamico uno spazio di memoria ridotto e, successivamente, lo espande ogni volta che si riempie, come descritto di seguito. L'inserimento dei dati termina quando il capo cantiere inserisce il valore sentinella -1.0 per dichiarare la chiusura della giornata. Il programma deve calcolare le ore di straordinario per ciascun operaio e salvare i risultati concatenandoli al contenuto di un file di testo denominato `registro_ore.txt`.

A tale scopo, si sviluppi quanto segue:

- La funzione `calcola_straordinari` che riceve come parametri due array di numeri reali, un numero reale che rappresenta la soglia di ore standard e un numero intero che rappresenta il numero di operai che a fine giornata ha inserito il numero di ore lavorate via terminale. La funzione riempie il secondo array in questo modo: per ogni operaio, calcola le ore di straordinario come differenza tra le ore lavorate (primo array) e la soglia standard. Se un operaio ha lavorato un numero di ore inferiore o pari alla soglia, il valore delle ore di straordinario deve essere impostato a 0.0 . La funzione non restituisce alcun valore.
- La funzione `scrivi` che riceve come parametri il nome di un file (un array di `char`), un array di numeri reali (le ore di straordinario) e la sua dimensione, data dal numero di operai. La funzione apre il file **senza cancellare i dati eventualmente preesistenti**. Successivamente, scrive nel file i valori dell'array uno sotto l'altro. Al termine, la funzione chiude il file. La funzione restituisce un intero come valore di ritorno: 0 in caso di scrittura andata a buon fine, 1 in caso di errore sul file.

Si scriva un programma C++ che:

- (a) Definisca una variabile per rappresentare la dimensione iniziale dell'array delle ore lavorate e un contatore per il numero di operai che hanno registrato le ore lavorate. La dimensione iniziale é impostata a 2 e il contatore a 0 . Allochi dinamicamente un array `ore_lavorate` di dimensione pari alla dimensione iniziale;
- (b) Supponendo che ci sia sempre almeno un operaio che lavora nel cantiere oltre al capo cantiere, gestisca in modo iterativo l'inserimento delle ore da parte degli operai; quando viene inserito il valore -1.0 , l'inserimento termina. Se un operaio inserisce un valore non valido, ovvero negativo o maggiore di 16.0 , il programma considera che sia stato inserito un numero di ore pari a 1.0 . Se viene inserito un valore valido e l'array ha raggiunto la sua dimensione massima, il programma deve espandere lo spazio in questo modo:
 - Allocare un nuovo array dinamico con dimensione raddoppiata; **nel caso in cui l'allocazione fallisca, il programma procede direttamente con il calcolo degli straordinari**;
 - Copiare tutti i dati dal vecchio al nuovo array;
 - Deallocare il vecchio array e aggiornare il puntatore `ore_lavorate` e la capacità corrente;
 - Inserire il nuovo dato e incrementare il contatore;

- (c) Allochi dinamicamente un secondo array denominato `straordinari` avente una dimensione esattamente pari al numero di operai che a fine giornata ha inserito il numero di ore lavorate via terminale;
- (d) Chiami la funzione `calcola_straordinari` passandole l'array `ore_lavorate`, l'array `straordinari`, il valore 8.0 (soglia ore standard) e il numero di operai;
- (e) Definisca una stringa `tnome_file` (array di char) di dimensione 32 inizializzata a `registro_ore.txt` e chiami la funzione `scrivi` passando la stringa `nome_file`, l'array `straordinari` e il numero di operai;
- (f) Deallochi la memoria associata ai due array allocati dinamicamente;
- (g) Termini.

Non si utilizzino librerie diverse rispetto a quelle indicate! Pena annullamento dell'esercizio!

Non si implementino altre funzioni tranne quelle richieste! Pena annullamento dell'esercizio!

Di seguito é riportato un esempio di esecuzione del programma.

```
computer > ./a.out
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 8.0
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 7.3
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 10.0
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 4.0
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 9.0
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 8.5
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): -1.0
computer > cat registro_ore.txt
0
0
2
0
1
0.5
computer > ./a.out
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 8.0
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 9
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 10.0
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 4
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 9
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): 9.5
Inserire il numero di ore lavorate (-1.0 per terminare): -1
MRMac1 > cat registro_ore.txt
0
0
2
0
1
0.5
0
1
2
0
1
1.5
```

Note:

- In caso di errori di compilazione della parte fornita, segnalare tempestivamente il problema al docente in aula per trovare una soluzione comune a tutti.
- Scaricare i file `esercizio1.cpp`, modificare il solo file `esercizio1.cpp` per inserire il codice necessario per rispondere a questo esercizio. **Caricare il file sorgente risultato delle vostre modifiche a soluzione di questo esercizio** nello spazio apposito.

- All'interno di questo programma **non è ammesso** l'utilizzo di variabili globali o di tipo `static` e di funzioni di libreria al di fuori di quelle definite in `iostream` e `cstdlib`.
- Si ricorda che, gli esempi di esecuzione sono puramente indicativi, e la soluzione proposta **NON** deve funzionare solo per l'input fornito, ma deve essere robusta a variazioni compatibili con la specifica riportata in questo testo.
- Si ricorda di inserire solo nuovo codice e di **NON MODIFICARE** il resto del programma (pena annullamento dell'esercizio).
- Si ricorda che la soluzione deve essere implementata in C++ **NON usando altri elementi della C++ standard template library** tranne le funzioni definite nelle librerie concesse, **anche se il file compila senza cambiare gli header!**

[esercizio1.cpp](#)

Information for graders:

Total of marks: 10